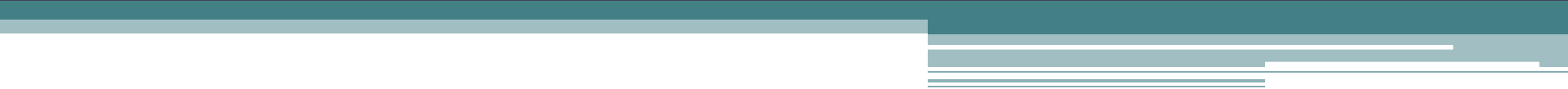


Fundamentos ontológicos 2

Rodrigo Martínez Béjar

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Lógica Categórica

A series of horizontal lines in teal and light blue colors, with varying lengths and offsets, creating a modern, layered effect across the middle of the slide.

Índice de contenidos

- Operadores en lógica categórica.
- Cuantificadores.
- Formalización.

Índice de contenidos

- Operadores en lógica categórica.
- Cuantificadores.
- Formalización.

Operadores en lógica categórica

Lógica categórica: establece relaciones entre categorías.

Expresión	Lógica Proposicional	Lógica Categórica
x es P	p	$P(x)$
x no es P	$\neg p$	$\neg P(x)$
x es P o x es Q	$p \vee q$	$P(x) \vee Q(x)$
x es P y x es Q	$p \wedge q$	$P(x) \wedge Q(x)$
Si x es P, x es Q	$p \rightarrow q$	$P(x) \rightarrow Q(x)$
x es P sii x es Q	$p \leftrightarrow q$	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$

Índice de contenidos

- Operadores en lógica categórica.
- **Cuantificadores.**
- Formalización.

Cuantificadores

Expresión	Cuantificador
(Para) cada/todo (objeto) x se cumple/verifica (la propiedad) P	$\forall x P(x)$
No para cada/todo x	$\neg \forall x P(x)$
Existe/hay algún/al menos un x que cumple/verifica P	$\exists x P(x)$
Ningún/no existe/no hay x	$\neg \exists x P(x)$

□ *Sintaxis de LC*

- **Término:** cualquier símbolo variable.
- **Categoría:** símbolo de categoría y 1 término entre paréntesis.
- **Elemento atómico/átomo:** símbolo constante o una categoría.

□ *Formas Normales (FN) categóricas* (verbo ser/estar)

- **Proposición universal afirmativa (vs negativa):** $\forall x (S(x) \rightarrow (\neg)P(x))$
- **Proposición particular afirmativa (vs negativa):** $\exists x (S(x) \wedge (\neg)P(x))$

Índice de contenidos

- Relación entre conjuntos y lógica.
- Cuantificadores.
- **Formalización.**

Formalización (evaluación)

- *Punto de partida*: Proposición categórica α (formada por n categorías)
- *Objetivo*: Interpretar α en un mundo M .
- *Pasos*
 1. Identificar cada categoría de α , escrito $P_\alpha(x)$, con un conjunto de M , escrito P_M .
 2. Chequear para cada elemento d de cada categoría $P_\alpha(d)$ si $d_M \in P_M$, y, si es cierto, establecer $v_I(P_\alpha(d)) = V$ de modo que:
 - a. $v(\forall x \beta(x)) = V$ si $v(\beta(d)) = V$ para todo d_M y falso en otro caso;
 - b. $v(\exists x \beta(x)) = V$ si $v(\beta(d)) = V$ para algún d_M y falso en otro caso;
 - c. $v(\text{otro tipo de expresión})$ depende de su tabla de verdad de Lo.